

PFCMVP 파트 2 — 미네랄·비타민·파이토뉴트리언트 (번역)

출처: AFMCP Chap4 PFCMVP Part2 Transcript

미네랄 (Minerals)

다량 미네랄 (Macrominerals):

칼슘(Ca): 뼈·치아·근육 수축·신경전달; 유제품·두부·브로콜리·케일; 비타민 D와 상호의존

마그네슘(Mg): 300개 이상 효소 반응; 미국인 50% 부족; 스트레스·알코올·카페인으로 소실;
녹색잎채소·견과류·씨앗류

칼륨(K): 혈압 조절·심장 리듬; 바나나·고구마·아보카도·콩류

인(P): 에너지 대사(ATP)·뼈; 알코올중독·이뇨제·비스포스포네이트로 감소

미량 미네랄 (Trace Minerals):

철(Fe): 헤모글로빈·미토콘드리아 기능; 여성·채식주의자 결핍 위험; 과잉 시 산화 스트레스

아연(Zn): 면역·상처 치유·피부 교체·비타민 A 활성화; 미국인 20% 미만이 식이로 충분 섭취

셀레늄(Se): 갑상선 기능·항산화(글루타치온 과산화효소); 브라질 너트 1-2개/일

구리(Cu): 멜라닌 합성·철 흡수·항산화; 결핍 시 조기 백발·빈혈·호중구 감소

요오드(I): 갑상선 호르몬 합성; 해초·요오드 강화 소금; 결핍 시 갑상선 비대

비타민 (Vitamins)

지용성 비타민 (A·D·E·K) — 지방과 함께 흡수, 체내 저장:

비타민 A: 시력·피부·점막 장벽·면역; 동물성(레티놀), 식물성(베타카로틴 → 전환 필요); BCMO 유전자 변이 시 전환 불량

비타민 D: 면역 조절·뼈·기분; 일광 합성 + 식이(지방 많은 생선·강화 우유); 목표 혈중 수준 40-60 ng/mL

비타민 E: 항산화·세포막 보호; 견과류·씨앗·식물성 기름; 결핍 시 적혈구 파쇄(용혈)

비타민 K: 혈액 응고·뼈 대사; K1(녹색잎채소), K2(발효식품·동물성); 와파린 복용 시 일관된 섭취 필요

수용성 비타민 (B군·C) — 매일 섭취 필요, 과잉 시 소변으로 배출:

비타민 B1(티아민): 에너지 대사; 알코올중독·화학요법 시 결핍 → 구내염·말초신경병증

비타민 B2(리보플라빈): 에너지·세포 성장; 유제품·육류·녹색채소

비타민 B6(피리독신): 단백질 대사·신경전달물질·호모시스테인 조절; 과잉 독성 시 통증성 신경병증

비타민 B9(엽산): DNA 합성·신경관 발달; 임신 초기 필수; 결핍 시 거대적아구성 빈혈

비타민 B12(코발라민): 신경·DNA·적혈구; 채식주의자·PPI 복용자 결핍 위험; 목표 혈중 ≥ 500 pg/mL

비타민 C: 콜라겐 합성·항산화·철 흡수 촉진; 매일 섭취 필수; 결핍 시 괴혈병(잇몸 출혈·상처 치유 불량)

파이토뉴트리언트 (Phytonutrients)

폴리페놀: 항산화·항염; 베리류·녹차(EGCG)·적포도주·다크초콜릿·올리브오일

카로테노이드: 루테인(눈 건강), 라이코펜(전립선), 베타카로틴(비타민 A 전구체); 색깔 채소에 풍부

글루코시놀레이트: 십자화과채소(브로콜리·양배추·케일); 간 해독 효소 활성화, 항암 효과

레스베라트롤: 포도껍질·땅콩; SIRT1 유전자 활성화, 항노화

"무지개 식단(Eating the Rainbow)": 색깔별 다양한 채소·과일 — 각 색이 다른 파이토뉴트리언트
제공